

SISTEM INFORMASI & REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DKI JAKARTA

Platform Pengelolaan & Penytoran Sampah Terpadu Berbasis Insentif Poin Warga

BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

SMK NEGERI 21 JAKARTA

Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

DISUSUN OLEH:

FADHIL DANENDRA HADIE BRATA

Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

SMKN 21 JAKARTA

Tahun Pelajaran 2025/2026 • Jakarta, September 2026

BAB 1. PENDAHULUAN & ARSITEKTUR PERAN PENGGUNA

BAB 1

Platform Pengolahan Sampah DKI Jakarta adalah solusi perangkat lunak berbasis web terpadu yang dirancang untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah di DKI Jakarta melalui pemberdayaan masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan peran warga, petugas verifikator, dan bank sampah dalam rantai ekonomi sirkular **3R (Reduce, Reuse, Recycle)** dengan sistem apresiasi berupa poin hadiah.

Konsep Utama: Dari Sampah Rumah Tangga Menjadi Manfaat Nyata

- Pilih Sampah:** Warga memilah sampah anorganik (botol plastik, kardus, kaleng, minyak jelantah, e-waste).
- Setor Daring:** Warga membuat laporan penyetoran lengkap dengan taksiran berat, alamat, dan foto bukti.
- Verifikasi Lapangan:** Petugas bank sampah memeriksa fisik dan menimbang berat riil secara akurat.
- Kredit Poin Instan:** Saldo poin otomatis bertambah ke dompet digital akun warga.
- Tukar Hadiah:** Poin dapat ditukar voucher belanja, saldo e-wallet, paket sembako, atau tumbler.

Hak Akses Pengguna Berdasarkan Peran (Role-Based Access)

Sistem menerapkan kontrol akses bertingkat untuk menjamin keamanan dan keteraturan operasional data:

Peran (Role)	Deskripsi Wewenang	Akses Menu & Modul
Pengunjung / Tamu (Belum Login)	Masyarakat umum yang mengakses informasi program, membaca panduan daur ulang 3R, dan mendaftarkan akun baru.	- Halaman Beranda Utama - Artikel Edukasi Lingkungan - Form Registrasi & Form Login
Warga Terdaftar ROLE: USER	Masyarakat pemilik akun yang menyetorkan sampah kering, memantau riwayat setoran, serta mengklaim hadiah reward.	- Dashboard Warga (/dashboard) - Form Setor Sampah Baru - Katalog & Penukaran Reward - Profil & Ganti Kata Sandi
Petugas / Admin ROLE: ADMIN	Staf verifikator lapangan dan koordinator bank sampah yang memvalidasi timbangan dan mengelola data master.	- Panel Administrator (/admin) - Verifikasi Timbangan Laporan - Master Data Sampah & Wilayah - Kelola Hadiah & Kelola Pengguna

Keamanan & Integritas Data

Seluruh kata sandi dienkripsi menggunakan algoritma *Bcrypt* standar industri, dan sesi login dilindungi oleh *JSON Web Token (JWT)* dengan proteksi middleware rute tertutup.

BAB 2. PANDUAN PENGGUNAAN WARGA (BAGIAN 1)

BAB 2

2.1 Cara Mendaftar Akun Baru (Registrasi) & Masuk (Login)

1 Buka Halaman Registrasi

Klik tombol "**Daftar**" di pojok kanan atas bilah navigasi website.

2 Lengkapi Data Identitas Diri

Masukkan **Nama Lengkap**, **Alamat Email Aktif**, **Nomor WhatsApp** (untuk verifikasi penjemputan/pengambilan hadiah), dan **Kata Sandi** minimal 6 karakter.

3 Masuk ke Sistem (Login)

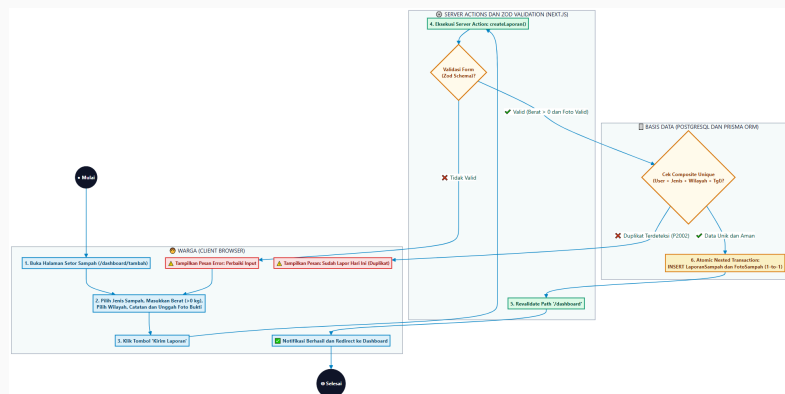
Gunakan email dan kata sandi terdaftar untuk masuk. Anda akan langsung diarahkan ke **Dashboard Warga**.

2.2 Memahami Status Laporan Sampah

📌 Tiga Status Utama Laporan Setor Sampah

- PENDING** : Laporan telah tersimpan di sistem dan sedang dalam antrean verifikasi petugas.
- VERIFIED** : Sampah telah ditimbang fisik oleh petugas. **Poin reward langsung masuk ke akun Anda.**
- REJECTED** : Laporan tidak memenuhi kriteria (sampah kotor/bercampur basah). Catatan penolakan tertera di detail laporan.

Diagram Alur Penyeteran Sampah oleh Warga



Gambar 2.1: Diagram Alur Proses Penyeteran Sampah Warga hingga Menjadi Poin

BAB 2. PANDUAN PENGGUNAAN WARGA (BAGIAN 2)

BAB 2

2.3 Tata Cara Mengisi Formulir Setor Sampah

1 Pilih Kategori Sampah yang Sesuai

Pilih jenis sampah (Plastik PET, Kertas/Karton, Logam/Kaleng, Minyak Jelantah, atau E-Waste). Jangan mencampur kategori yang berbeda dalam 1 formulir.

2 Masukkan Estimasi Berat & Lokasi Penjemputan

Ketik perkiraan berat (kg), pilih Kota Administrasi (misal: Jakarta Selatan) dan Kecamatan (misal: Tebet), lalu tuliskan alamat jalan, nomor rumah, RT/RW, dan patokan lokasi.

3 Unggah Foto Bukti & Kirim

Ambil foto kondisi sampah yang sudah dikemas rapi dalam karung/kardus dengan pencahayaan terang (JPG/PNG maks 5MB), lalu klik "**Kirim Laporan**".

💡 Tips Praktis Agar Laporan Anda Cepat Terverifikasi

- **Botol Plastik:** Keringkan cairan, lepas tutup botol, dan pipihkan agar hemat ruang penyimpanan.
- **Kardus & Kertas:** Ikat rapi dengan tali rafia, pastikan tidak terkena air hujan atau tumpahan minyak dapur.
- **Minyak Jelantah:** Saring kotoran remah gorengan dan masukkan ke dalam jeriken atau botol plastik tertutup rapat.

2.4 Cara Menukarkan Poin dengan Reward (Hadiah)

1. Buka menu "**Rewards**" pada bilah navigasi.
2. Pilih hadiah yang diinginkan (Voucher Belanja, Saldo E-Wallet Gopay/OVO, Sembako, Komposter Mini, Tumbler Ramah Lingkungan).
3. Pastikan saldo poin Anda mencukupi, lalu klik "**Tukarkan Poin**" dan konfirmasi.
4. Poin otomatis terpotong dan status klaim dapat dipantau langsung pada riwayat reward. Hadiah fisik dapat diambil di Bank Sampah Induk / Kelurahan terdekat.

2.5 Pengaturan Akun & Keamanan

Warga dapat memperbarui nama, nomor telepon, dan memperbarui kata sandi secara berkala melalui menu "**Profil**" untuk menjaga keamanan akun.

BAB 3. PANDUAN ADMINISTRATOR & PETUGAS (BAGIAN 1)

BAB 3

Modul Administrator (/admin) dikhususkan bagi staf verifikator Dinas Lingkungan Hidup dan pengurus bank sampah untuk mengelola data operasional dan memvalidasi timbangan sampah warga.

3.1 SOP Verifikasi Fisik & Validasi Timbangan Lapangan

1 Buka Menu "Verifikasi Laporan"

Filter laporan warga yang berstatus **PENDING**. Laporan diurutkan secara kronologis.

2 Periksa Foto & Kesesuaian Kategori

Klik **"Periksa"**. Teliti kesesuaian kategori fisik sampah dan alamat penjemputan.

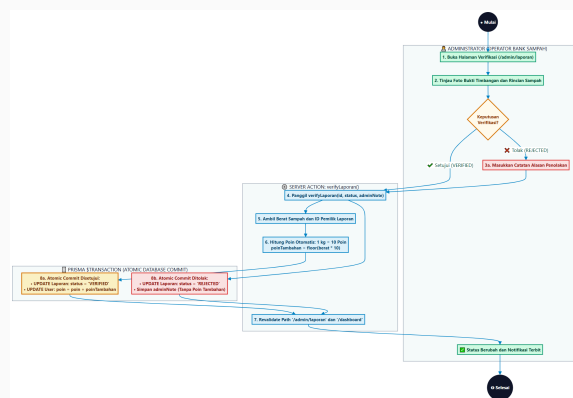
3 Input Berat Riil Timbangan Lapangan

Masukkan angka berat riil hasil penimbangan timbangan gantung/duduk lapangan (contoh: estimasi warga 3 kg, timbangan aktual 3.4 kg. Masukkan **3.4**).

4 Tentukan Keputusan (Approve / Reject)

- **Setujui (Approve):** Sistem otomatis mengalikan (Berat Riil × Tarif Poin) dan mentransfer poin ke saldo warga.
- **Tolak (Reject):** Masukkan alasan penolakan yang jelas dan edukatif agar warga memahaminya.

Diagram Prosedur Verifikasi Admin



Gambar 3.1: Diagram Prosedur Verifikasi Lapangan dan Penerbitan Poin Reward

BAB 3. PANDUAN ADMIN (LANJUTAN) & BAB 4. STANDAR SAMPAH

BAB 3 & 4

3.2 Pengelolaan Master Data & Konten Edukasi **Fitur Administrasi Sistem**

- **Master Data Sampah & Wilayah:** Menambah kategori sampah, mengatur nilai poin per kg, dan mengelola kecamatan DKI.
- **Kelola Katalog Reward:** Menambah voucher/barang hadiah baru, memperbarui kuota stok, dan memproses status klaim warga.
- **Artikel Edukasi:** Menulis dan mempublikasikan tips pemilahan 3R untuk dibaca masyarakat di halaman artikel.
- **Kelola Pengguna:** Memantau daftar akun warga terdaftar serta mempromosikan staf baru menjadi Admin.

BAB 4. STANDAR OPERASIONAL KATEGORI SAMPAH

BAB 4

Kategori	Contoh Barang	Syarat Kondisi Diterima	Nilai Poin
Plastik PET	Botol air mineral, botol kecap/minuman bening, gelas cup bersih.	Dikosongkan dari air, tutup botol dilepas, dipipihkan rapi.	20 Poin / Kg
Kertas & Karton	Kardus coklat tebal, buku tulis, kertas HVS kantor, koran.	Kering, tidak basah kena minyak/kuah makanan, diikat tali.	15 Poin / Kg
Logam & Kaleng	Kaleng biskuit/susu, kaleng minuman, panci aluminium bekas.	Dibersihkan dari residu, bebas karat parah, dikeringkan.	35 Poin / Kg
Minyak Jelantah	Minyak goreng bekas pakai rumah tangga atau UMKM kuliner.	Disaring dari remah kotoran, dikemas dalam botol/jeriken tertutup.	75 Poin / Liter
E-Waste	Kabel, charger rusak, handphone mati, radio, motherboard.	Komponen tidak dibongkar paksa, baterai tidak bocor.	Variatif / Unit

 Sampah yang DILARANG Disetorkan:

Sampah basah sisa makanan berbau busuk, jarum suntik/limbah medis B3 rumah sakit, bangkai hewan, dan bahan peledak/berbahaya.

BAB 5. TANYA JAWAB UMUM (FAQ) & BANTUAN TEKNIS

BAB 5

? Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

T: Berapa berat minimal sampah yang bisa dilaporkan?

J: Dianjurkan minimal **1 kg** per jenis sampah agar armada penjemputan bekerja efisien.

T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga verifikasi selesai?

J: Maksimal **1 x 24 jam kerja** (Senin - Sabtu). Petugas terdekat akan menjadwalkan penjemputan/penimbangan.

T: Kapan poin reward saya bertambah?

J: Poin otomatis ditransfer ke saldo dompet akun Anda sesaat setelah petugas menekan tombol *Approve*.

T: Apa yang harus dilakukan jika laporan ditolak?

J: Buka rincian laporan untuk membaca alasan penolakan dari petugas (misal: foto buram atau sampah kotor). Perbaiki kondisi sampah lalu buat laporan baru.

T: Bagaimana cara mengklaim hadiah voucher yang sudah ditukar?

J: Untuk hadiah digital (pulsa/e-wallet), saldo dikirim langsung ke nomor ponsel Anda. Untuk hadiah fisik (sembako/tumbler), bawa bukti klaim di aplikasi ke Bank Sampah Induk terdekat.

Identitas & Lembar Pengesahan Pengembang

Nama Pengembang	FADHIL DANENDRA HADIE BRATA
Kelas / Jurusan	Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
Asal Sekolah	SMK NEGERI 21 JAKARTA
Judul Proyek	Sistem Informasi dan Platform Pengolahan Sampah DKI Jakarta
Teknologi Utama	Next.js 16 (App Router), TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM, Tailwind CSS

☎ Pusat Layanan Warga DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Call Center 1500-102

Email: pengaduan.sampah@jakarta.go.id • Website: dki.jakarta.go.id